$$\frac{dT}{T-T_s} = -\frac{a}{ms}dt \qquad (8.8)$$

சமன்பாடு (8.8) இன் இருபுறமும் தொகைப்படுத்துக.

$$\int \frac{dT}{T-T_s} = -\int \frac{a}{ms}dt$$

$$\ln (T - T_s) = -\frac{a}{ms}\, t + b_1$$

இங்கு b_1 ஒரு மாறிலியாகும். இரண்டு பக்கமும் அடுக்குக் குறியீடு எடுத்தால் நமக்கு கிடைப்பது

$$T = T_s + b_2\, e^{-\frac{a}{ms}t} \qquad (8.9)$$

இங்கு $b_2 = e^{b_1}$ = ஒரு மாறிலி

எடுத்துக்காட்டு 8.8

27°C வெப்பநிலை உள்ள அறை ஒன்றில் உள்ள சூடான நீர் 92°C லிருந்து 84°C வெப்பநிலைக்கு குளிர 3 நிமிடங்களை எடுத்துக்கொள்கிறது. அதே நீர் 65°C லிருந்து 60°C வெப்பநிலைக்குக் குறைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தைக் கணக்கிடுக.

3 நிமிடங்களில் சூடான நீரின் வெப்பநிலை 8°C குறைந்துள்ளது. 92°C மற்றும் 84°C இன் சராசரி வெப்பநிலை 88°C. இது அறை வெப்பநிலையைவிட 61°C அதிகமாக உள்ளது. சமன்பாடு (8.8) ஐப் பயன்படுத்தினால்

$$\frac{dT}{T-T_s} = -\frac{a}{ms}dt \text{ அல்லது } \frac{dT}{dt} = -\frac{a}{ms}(T-T_s)$$

$$\frac{8^oC}{3\,\text{min}} = -\frac{a}{ms}(61^oC)$$

இதேபோன்று 65°C மற்றும் 60°C இன் சராசரி வெப்பநிலை 62.5°C ஆகும். இது அறை வெப்பநிலையைவிட 35.5°C அதிகமாக உள்ளது.

$$\frac{5^oC}{dt} = -\frac{a}{ms}(35.5^oC)$$

இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளையும் வகுக்கும்போது

$$\frac{\frac{8^oC}{3\,\text{min}}}{\frac{5^oC}{dt}} = \frac{-\frac{a}{ms}(61^oC)}{-\frac{a}{ms}(35.5^oC)}$$

$$\frac{8\times dt}{3\times 5} = \frac{61}{35.5}$$

$$dt = \frac{61\times 15}{35.5\times 8} = \frac{915}{284} = 3.22 \text{ நிமிடம்}$$

8.3 வெப்ப மாற்றத்தின் விதிகள் (LAWS OF HEAT TRANSFER):

8.3.1 வெப்பப்பரிமாற்றத்திற்கான பிரிவொஸ்ட் கொள்கை (Prevost theory of heat exchange)

0 K வெப்பநிலையைத்தவிர அனைத்து வெப்பநிலைகளிலும் எல்லாப் பொருள்களும் வெப்பக்கதிர்வீச்சை உமிழ்கின்றன, இதேபோன்று சூழலில் இருந்து வெப்பக்கதிர்வீச்சை உட்கவர்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் யாராவது ஒருவரைத் தொடும்போது அவர் உங்கள் விரல்கள் வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளதை உணர்வார்.

உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளொன்று, சூழலிருந்து பெறும் வெப்பத்தைவிட அதிக வெப்பத்தை சூழலுக்கு கதிர்வீச்சின் மூலம் கொடுக்கும். இதேபோன்று குறைந்த வெப்ப நிலையிலுள்ள பொருளொன்று இழக்கும் வெப்பத்தைவிட அதிக வெப்பத்தை சூழலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்.

பிரிவொஸ்ட் வெப்பச்சமநிலைக் கருத்தை கதிர்வீச்சுக்குப் பயன்படுத்தினார். அதன்படி அனைத்துப் பொருள்களும் வெப்பக்கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆனால் குளிர்ச்சியாக உள்ள பொருளைவிட, உயர் வெப்பநிலைப் பொருள்கள் அதிக வெப்பக்கதிர்வீச்சை வெளியிடும். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இரண்டு பொருள்களின் வெப்பப்பரிமாற்று வீதமும் சமமாகும் இந்நிலையில் இவ்விரண்டு பொருள்களும் வெப்பச் சமநிலையில் உள்ளன எனக் கூறலாம்.

சுழிகெல்வின் வெப்பநிலையில் மட்டுமே பொருள்கள் வெப்ப உமிழ்வை நிறுத்துகின்றன. எனவே பிரிவொஸ்டின் கொள்கையின்படி சூழலின் தன்மை எத்தகையதாக இருந்தாலும், அனைத்தும் பொருள்களும் சுழிகெல்வின் வெப்பநிலைக்கு மேல் உள்ள அனைத்து வெப்பநிலைகளிலும் வெப்பக்கதிர்வீச்சை உமிழும்.

8.3.2 ஸ்டெஃபான் போல்ட்ஸ்மென் விதி (Stefan Boltzmann law)

ஸ்டெஃபான் போல்ட்ஸ்மென் விதியின்படி, கருப்பொருளின் ஓரலகு பரப்பினால் ஓரலகு நேரத்தில்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 111 06-01-2023 17:29:06